

Проектная работа

Информационная система учета сроков годности продуктов
«FoodTracker»

Цель проекта

- Разработка веб-приложения для домашнего учета продуктов питания с контролем сроков годности, системой уведомлений и аналитикой потребления

Предметная область и анализ аналогов

Сервис	Преимущества	Недостатки
NoWaste	Простой интерфейс, сканер штрихкодов	Нет русской локализации, слабая база российских продуктов
Fridgely	Хороший сканер, рецепты	Платные функции, нет семейного доступа
«Срок годности» (Android)	Бесплатно, русский язык	Устаревший интерфейс, нет аналитики, нет веб-версии
Listonic	Списки покупок	Нет учёта сроков годности
CozZo	Инвентаризация продуктов	Сложный интерфейс, переполнен функциями

Архитектура системы и база данных 1/3

users (Пользователи)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
email	VARCHAR(255), UK	Email (уникальный)
password_hash	VARCHAR(255)	Хэш пароля (bcrypt)
name	VARCHAR(100)	Отображаемое имя
avatar_url	VARCHAR(500)	URL аватара
is_verified	BOOLEAN	Подтверждён ли email
is_blocked	BOOLEAN	Заблокирован ли аккаунт
notification_settings	JSON	Настройки уведомлений
created_at	TIMESTAMP	Дата регистрации
updated_at	TIMESTAMP	Дата последнего обновления

households (Домохозяйства)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(100)	Название домохозяйства
owner_id	INT, FK	Владелец → users.id
invite_code	VARCHAR(20), UK	Код для приглашения участников
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

household_members (Участники домохозяйства)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
household_id	INT, FK	Домохозяйство → households.id
user_id	INT, FK	Пользователь → users.id
role	VARCHAR(20)	Роль: owner / member
joined_at	TIMESTAMP	Дата присоединения

Архитектура системы и база данных 2/3

products (Продукты)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
household_id	INT, FK	Домохозяйство → households.id
added_by_id	INT, FK	Кто добавил → users.id
name	VARCHAR(255)	Название продукта
barcode	VARCHAR(50)	Штрихкод (EAN, DataMatrix)
category_id	INT, FK	Категория → categories.id
storage_location	VARCHAR(50)	Место хранения
expiry_date	DATE	Срок годности
quantity	INT	Количество
unit	VARCHAR(20)	Единица измерения
price	DECIMAL(10,2)	Цена за единицу
status	VARCHAR(20)	Статус: active / expiring_soon / expired / consumed / discarded
image_url	VARCHAR(500)	URL изображения
created_at	TIMESTAMP	Дата добавления
updated_at	TIMESTAMP	Дата последнего обновления

product_templates (Справочник товаров)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
barcode	VARCHAR(50), UK	Штрихкод (уникальный)
name	VARCHAR(255)	Название товара
category_id	INT, FK	Категория → categories.id
brand	VARCHAR(100)	Бренд/производитель
image_url	VARCHAR(500)	URL изображения
source	VARCHAR(50)	Источник: chestnyznak / openfoodfacts / manual
created_at	TIMESTAMP	Дата добавления

categories (Категории продуктов)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(50)	Название категории
icon	VARCHAR(50)	Иконка (emoji или код)
default_shelf_life_days	INT	Срок хранения по умолчанию (дней)

Архитектура системы и база данных 3/3

notifications (Уведомления)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
user_id	INT, FK	Получатель → users.id
product_id	INT, FK	Продукт → products.id
type	VARCHAR(50)	Тип: expiring_soon / expired / daily_digest
title	VARCHAR(255)	Заголовок
body	TEXT	Текст уведомления
is_read	BOOLEAN	Прочитано ли
is_sent	BOOLEAN	Отправлено ли
scheduled_at	TIMESTAMP	Запланированное время отправки
sent_at	TIMESTAMP	Фактическое время отправки
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

shopping_lists (Списки покупок)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
household_id	INT, FK	Домохозяйство → households.id
name	VARCHAR(100)	Название списка
is_active	BOOLEAN	Активный ли список
created_at	TIMESTAMP	Дата создания

shopping_items (Позиции списка покупок)

Поле	Тип	Описание
id	INT, PK	Уникальный идентификатор
list_id	INT, FK	Список → shopping_lists.id
name	VARCHAR(255)	Название товара
quantity	INT	Количество
unit	VARCHAR(20)	Единица измерения
is_purchased	BOOLEAN	Куплено ли
added_by_id	INT, FK	Кто добавил → users.id
created_at	TIMESTAMP	Дата добавления

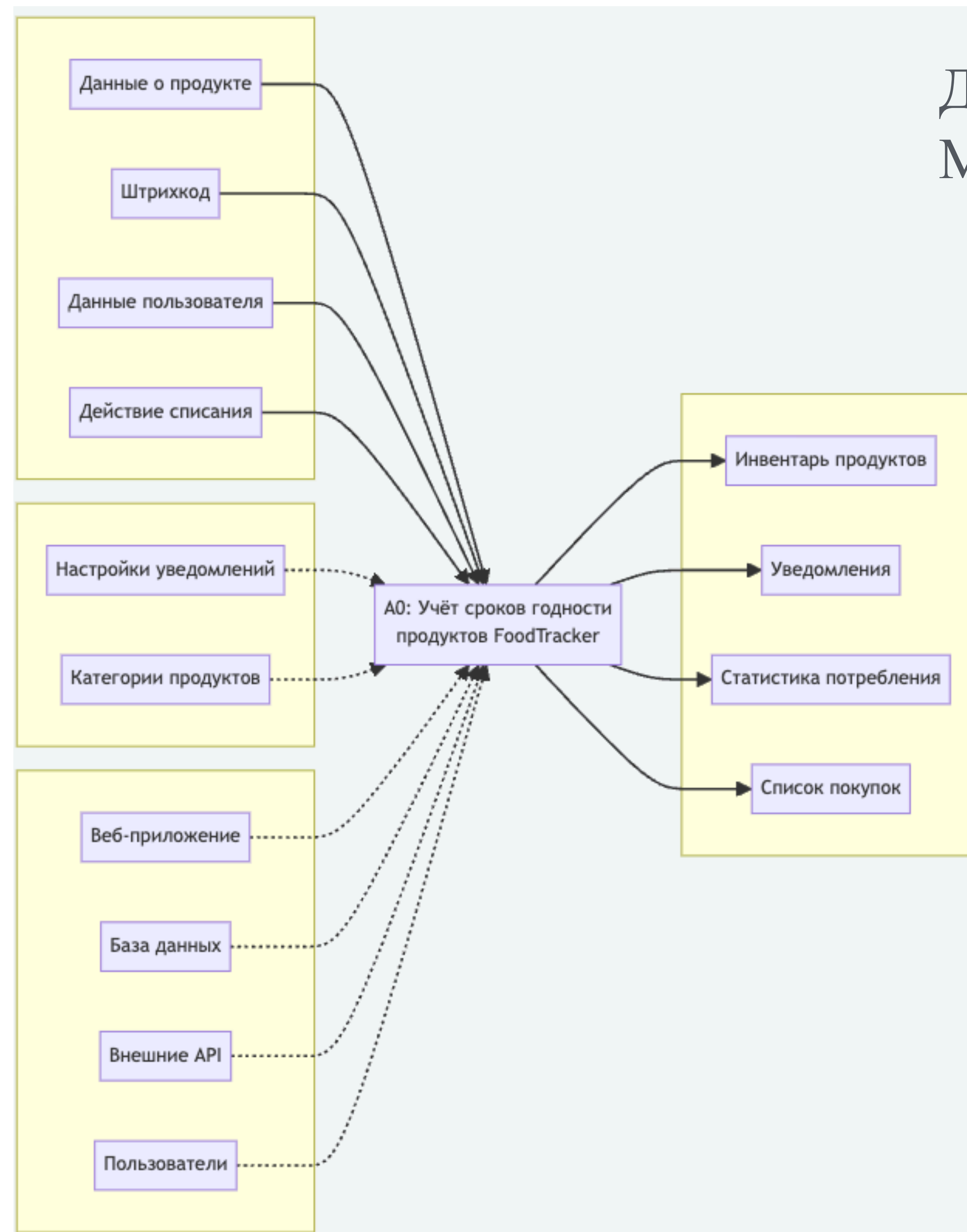
Связи между сущностями

Связь	Тип	Описание
users → households	1:N	Пользователь владеет несколькими домохозяйствами
users → household_members	1:N	Пользователь участвует в нескольких домохозяйствах
households → household_members	1:N	Домохозяйство содержит нескольких участников
households → products	1:N	Домохозяйство хранит много продуктов
households → shopping_lists	1:N	Домохозяйство имеет несколько списков покупок
categories → products	1:N	Категория объединяет много продуктов
products → notifications	1:N	Продукт генерирует несколько уведомлений
products → consumption_logs	1:N	Продукт имеет историю потребления
shopping_lists → shopping_items	1:N	Список содержит много позиций

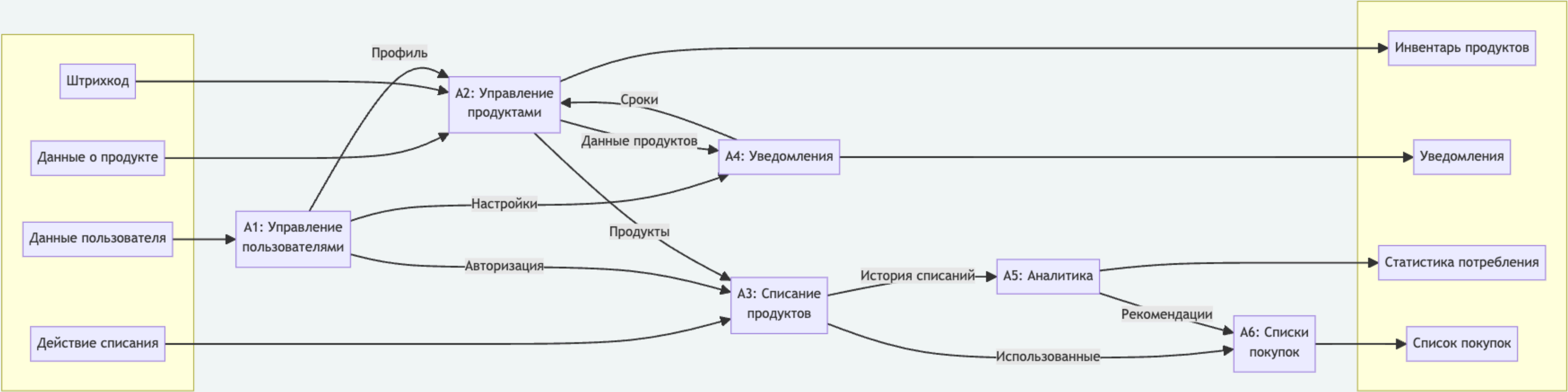
Диаграммы: Ментальная карта



Диаграммы: Модель в нотации IDEF0



Декомпозиция первого уровня



Диаграммы: Нотация DFD



Контекстная диаграмма (уровень 0)

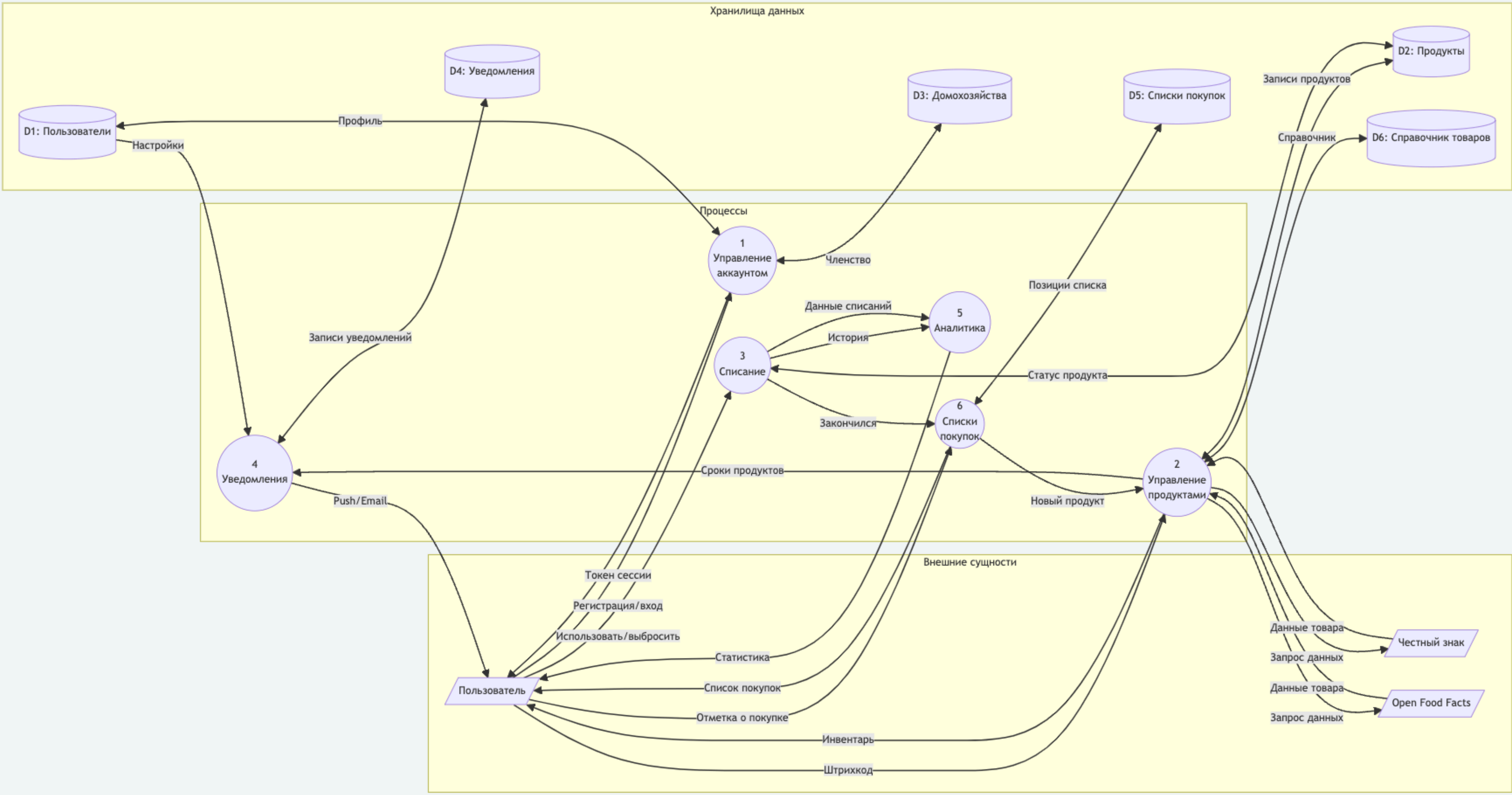
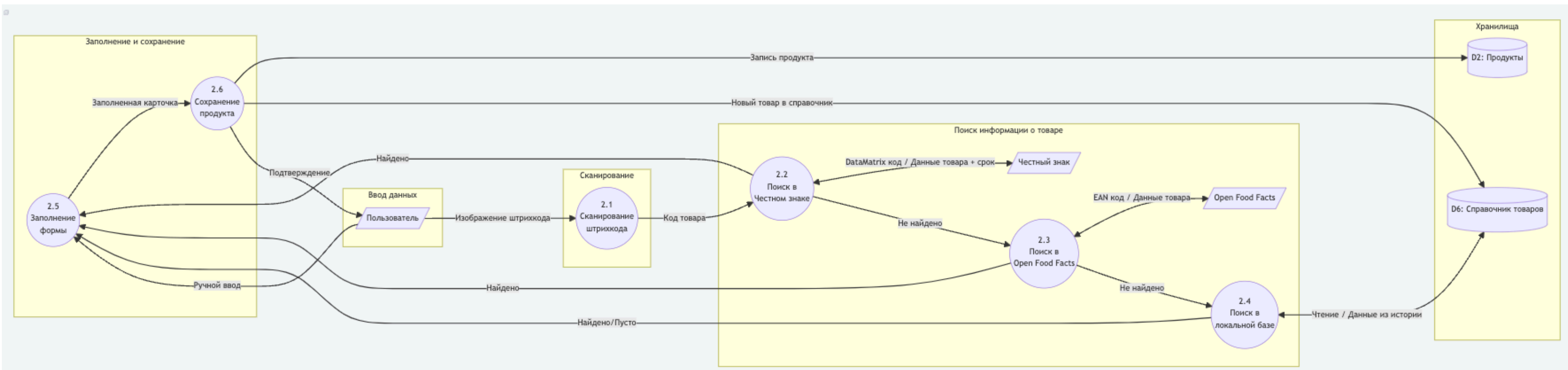


Диаграмма уровня 1 — Декомпозиция системы



Процесс «Добавление продукта» (уровень 2)

Диаграммы: нотация BPMN, UML и ER. Проект на GitHub

Предлагаем ознакомиться с диаграммами и проектом в целом на GitHub:



<https://github.com/Egor-Alpy/FoodTracker>

Благодарим за внимание!